BREVET BLANC 2027 · MATHÉMATIQUES · 2 H

Calculs, développements et Thalès

Sujet inédit proposé par la prof Julie, professeure certifiée

Sommaire

Le sujet page 2

Partie 1 sans calculatrice et partie 2 avec calculatrice · 20 points

Le corrigé page 6

Corrigé détaillé proposé par la prof Julie

BB-01R · proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle



La prof Julie

Professeure certifiée de physique-chimie, passionnée de maths et de sciences

@la_prof_julie

🎯 BREVET BLANC DE MATHÉMATIQUES

Calculs numériques · Calcul littéral et développements · Théorème de Thalès

Durée : 2 h 00 | **Coefficient 2** | **Total : 20 points**

Sujet inédit proposé par la prof Julie, professeure certifiée *· au format de l'épreuve · reproduction et revente interdites*

PARTIE 1 · AUTOMATISMES ET APPLICATIONS DIRECTES (6 POINTS · 20 MINUTES)

Pour chaque question, recopier sur la copie son numéro et indiquer la réponse correspondante.
Pour cette partie, aucune justification n'est demandée. La calculatrice n'est pas autorisée.
Cette partie est constituée de questions à réponses courtes qui mobilisent des automatismes du cycle 4 ou une application directe d'une propriété, d'une formule ou d'un théorème du cycle 4.

Question 1

Calculer $A = \frac{3}{4} + \frac{5}{4} \times \frac{2}{3}$. Donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

Question 2

Écrire sous la forme d'une seule puissance de 10 : $\dfrac{10^5 \times 10^{-2}}{10^4}$

Question 3

Calculer $B = 7 - 3 \times (-4) - 2^2$.

Question 4

Développer et réduire l'expression $2x(3x - 4)$.

Question 5

Déterminer la solution de l'équation $5x + 7 = 2x - 8$.

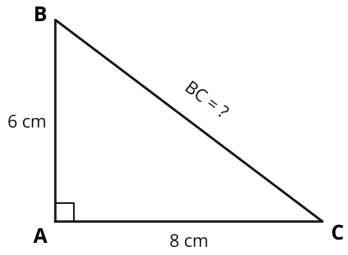
Question 6

Factoriser l'expression $x^2 - 49$.

Question 7

Soit ABC un triangle rectangle en A avec $AB = 6$ cm et $AC = 8$ cm.

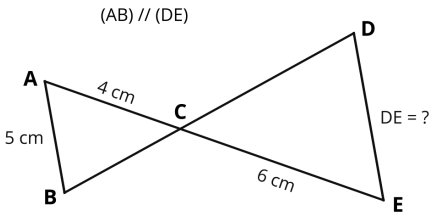
Déterminer la longueur BC. *La figure n'est pas à l'échelle.*



Question 8

Soit ABC et EDC deux triangles tels que les points A, C et E sont alignés, les points B, C et D sont alignés et les droites (AB) et (DE) sont parallèles, avec $CA = 4$ cm, $CE = 6$ cm et $AB = 5$ cm.

Déterminer la longueur DE. *La figure n'est pas à l'échelle.*



Question 9

Quelle est l'écriture scientifique du nombre $0{,}000\,36$? Recopier la bonne réponse.

a. 36×10^{-5} b. $3{,}6 \times 10^{-4}$ c. $3{,}6 \times 10^{4}$ d. $0{,}36 \times 10^{-3}$

Restitution de la copie du candidat à l'issue de la partie 1.

BB-01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

PARTIE 2 · RAISONNEMENT ET RÉSOLUTION DE PROBLÈMES (14 POINTS · 1 H 40)

Dans cette partie, toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée. La clarté et la précision des raisonnements ainsi que la rédaction sont évaluées sur 2 points. La maîtrise de la langue sera plus particulièrement évaluée sur les réponses aux questions en gras.
Pour chaque question, si le travail n'est pas terminé, laisser tout de même une trace de la recherche ; les essais et les démarches engagées, même non aboutis, seront pris en compte dans la notation. La calculatrice est autorisée.

Exercice 1 (4 points)

Domaine du programme : nombres et calculs (fractions, pourcentages, puissances de 10).

Un festival de musique a vendu $12\,000$ billets :

- $\frac{2}{5}$ des billets ont été vendus en ligne
- $\frac{1}{3}$ des billets restants ont été vendus au guichet
- Tous les autres billets ont été vendus par des partenaires (offices de tourisme, comités d'entreprise)

1. Calculer le nombre de billets vendus en ligne.

2. Montrer que les billets vendus au guichet représentent $\frac{1}{5}$ du nombre total de billets, puis calculer leur nombre.

3. Un journaliste écrit : « Plus de la moitié des billets ont été vendus en ligne ou au guichet. » A-t-il raison ? Expliquer la réponse par des phrases claires.

4. Le concert de clôture, diffusé en direct sur internet, a été regardé $2{,}4 \times 10^5$ fois.

a. Donner l'écriture scientifique du nombre de billets vendus.

b. Combien de fois le nombre de visionnages est-il plus grand que le nombre de billets vendus ? Autrement dit, par combien faut-il multiplier le nombre de billets vendus pour obtenir le nombre de visionnages ?

Exercice 2 (4 points)

Domaine du programme : nombres et calculs (calcul littéral, développements).

On considère les deux programmes de calcul suivants.

Programme A	**Programme B**
Choisir un nombre. Lui ajouter 5. Multiplier le résultat par le nombre de départ diminué de 5.	Choisir un nombre. Lui ajouter 2. Élever le résultat au carré. Soustraire le quadruple du nombre de départ.

1. Vérifier que si l'on choisit le nombre 3, le programme A donne -16.

BB-01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

2. Quel résultat obtient-on avec le programme B si l'on choisit le nombre -1 ?

3. On note x le nombre choisi. Exprimer le résultat du programme A en fonction de x, puis montrer qu'il est égal à $x^2 - 25$.

4. Montrer que le résultat du programme B est égal à $x^2 + 4$.

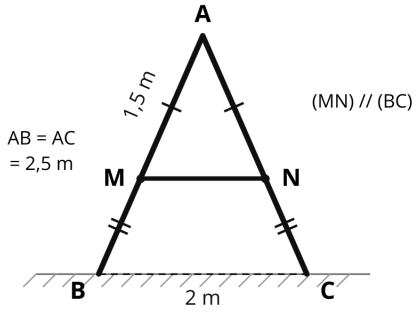
5. Léa affirme : « Quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme B est supérieur de 29 au résultat du programme A. » Léa a-t-elle raison ? Justifier en rédigeant la démarche.

Exercice 3 (4 points)

Domaine du programme : espace et géométrie (théorème de Thalès et sa réciproque).

Un portique de balançoire est vu de côté. Chaque côté est formé de deux montants [AB] et [AC] qui se rejoignent au sommet A, et d'une barre de renfort [MN].

Soit ABC un triangle avec $AB = AC = 2{,}5$ m et $BC = 2$ m. Le point M appartient au segment [AB], le point N au segment [AC], avec $AM = AN = 1{,}5$ m, et les droites (MN) et (BC) sont parallèles.



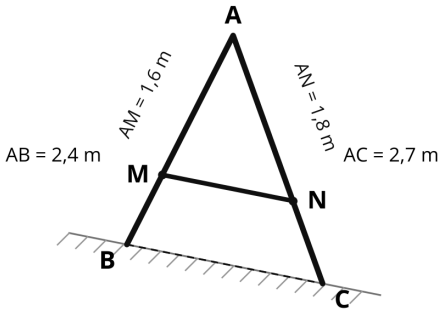
La figure n'est pas à l'échelle.

1. Le fabricant indique que la barre est fixée « aux $\frac{3}{5}$ du montant, en partant du sommet ». Vérifier cette indication en calculant $\frac{AM}{AB}$.

2. Calculer la longueur MN de la barre de renfort.

Un second portique est installé sur un terrain en pente : ses montants n'ont pas la même longueur.

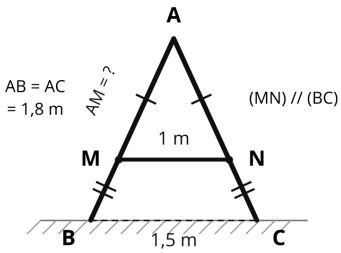
Soit ABC un triangle avec $AB = 2{,}4$ m et $AC = 2{,}7$ m. Les points A, M, B sont alignés dans cet ordre, ainsi que les points A, N, C, avec $AM = 1{,}6$ m et $AN = 1{,}8$ m.



3. Le vendeur affirme que la barre [MN] est parallèle à la droite (BC) qui relie les pieds des montants. A-t-il raison ? Rédiger la démonstration en citant la propriété utilisée.

BB-01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

Un troisième modèle est destiné aux jeunes enfants. Soit ABC un triangle avec $AB = AC = 1{,}8$ m et $BC = 1{,}5$ m. On veut fixer une barre de renfort [MN] de 1 m de long, parallèle à (BC), avec M sur [AB] et N sur [AC].



4. À quelle distance du sommet A faut-il fixer la barre sur le montant [AB] ?

Fin du sujet

BB-01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

Le corrigé

Tu as terminé le sujet ? Bravo ! Avant de tourner la page, note ce dont tu n'es pas sûr(e) : c'est là que la correction te servira le plus.

Suis-moi sur les réseaux
Corrections en vidéo, astuces et lives : retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube.

TikTok
tiktok.com/@la_prof_julie

Instagram
instagram.com/la_prof_julie

YouTube
youtube.com/@la_prof_julie

Des masterclasses d'1 h 30, ça t'intéresse ?
Je prépare des masterclasses en ligne en maths et en physique-chimie. Dis-moi ce que tu en penses et inscris-toi sur la liste d'attente : www.laprofjulie.fr/question-masterclass

Continue avec le corrigé : tourne la page →

BB-01R · proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle

Partie 1 · Automatismes et applications directes

6 points · 20 min

Sans calculatrice et sans justification : seule la réponse est notée. Barème : 1 point pour les questions 1, 7 et 8 ; 0,5 point pour les autres.

Question 1 *(1 pt)*

La multiplication est prioritaire sur l'addition : on la calcule d'abord.

$$\frac{5}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$$

On ajoute ensuite avec le dénominateur commun 12 :

$$A = \frac{3}{4} + \frac{5}{6} = \frac{9}{12} + \frac{10}{12} = \frac{19}{12}$$

19 est premier et ne divise pas 12 : la fraction est irréductible.

$$A = \frac{19}{12}$$

Attention, piège : *calculer de gauche à droite* $\left(\frac{3}{4} + \frac{5}{4}\right) \times \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$ *: la multiplication passe avant l'addition.*

Question 2 *(0,5 pt)*

♥ $10^a \times 10^b = 10^{a+b}$ **et** $\frac{10^a}{10^b} = 10^{a-b}$

$10^5 \times 10^{-2} = 10^{5+(-2)} = 10^3$, puis $\frac{10^3}{10^4} = 10^{3-4}$.

$$\frac{10^5 \times 10^{-2}}{10^4} = 10^{-1}$$

Question 3 *(0,5 pt)*

On calcule d'abord la puissance et le produit : $2^2 = 4$ et $3 \times (-4) = -12$.

$B = 7 - (-12) - 4 = 7 + 12 - 4$

$$B = 15$$

Attention, piège : *soustraire* -12*, c'est ajouter* 12*. Et* $-2^2 = -4$ *: on calcule le carré, puis on le retire (ici* -2^2 *ne vaut pas* $+4$*).*

Question 4 *(0,5 pt)*

♥ $k(a+b) = ka + kb$

$2x \times 3x = 6x^2$ et $2x \times (-4) = -8x$.

$$2x(3x - 4) = 6x^2 - 8x$$

Attention, piège : $2x \times 3x = 6x^2$ *et non* $6x$ *(*$x \times x = x^2$*).*

BB-01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

Question 5 *(0,5 pt)*

$5x + 7 = 2x - 8$, donc $5x - 2x = -8 - 7$, soit $3x = -15$, donc $x = \dfrac{-15}{3} = -5$.

Vérification : $5 \times (-5) + 7 = -18$ et $2 \times (-5) - 8 = -18$.

La solution de l'équation est -5.

Question 6 *(0,5 pt)*

♥ $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$

$x^2 - 49 = x^2 - 7^2$, avec $a = x$ et $b = 7$.

$x^2 - 49 = (x - 7)(x + 7)$

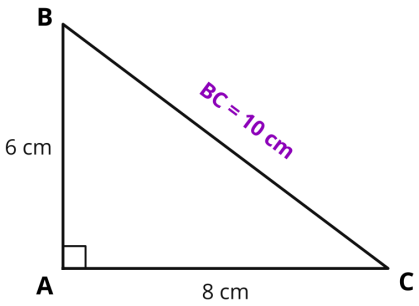
Attention, piège : *écrire $(x - 7)^2$: en développant, on obtient $x^2 - 14x + 49$, ce n'est pas l'expression de départ.*

Question 7 *(1 pt)*

Le triangle ABC est rectangle en A, son hypoténuse est [BC].
D'après le théorème de Pythagore :

♥ **Si ABC est rectangle en A, alors** $BC^2 = AB^2 + AC^2$

$BC^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$, donc $BC = \sqrt{100} = 10$.



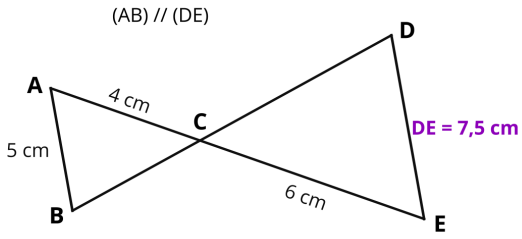
$BC = 10$ cm

Question 8 *(1 pt)*

Les points A, C, E sont alignés, les points B, C, D sont alignés et les droites (AB) et (DE) sont parallèles.
D'après le théorème de Thalès :

♥ $\dfrac{CA}{CE} = \dfrac{CB}{CD} = \dfrac{AB}{ED}$

$\dfrac{4}{6} = \dfrac{5}{DE}$, donc $DE = \dfrac{6 \times 5}{4} = \dfrac{30}{4} = 7{,}5$.



$DE = 7{,}5$ cm

Attention, piège : *dans la configuration « papillon », on associe bien les côtés qui se correspondent : CA avec CE (même droite), AB avec ED (côtés parallèles).*

BB-01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

Question 9 *(0,5 pt)*

L'écriture scientifique est $a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$. Ici $a = 3{,}6$; on a déplacé la virgule de 4 rangs vers la droite, donc $n = -4$. Les réponses a et d sont égales au nombre mais ne sont pas des écritures scientifiques (36 et $0{,}36$ ne sont pas entre 1 et 10).

Réponse b : $3{,}6 \times 10^{-4}$

Partie 2 · Raisonnement et résolution de problèmes · 14 points · 1 h 40

Barème : 4 points par exercice (détail à chaque question) et 2 points pour la clarté et la précision des raisonnements et la rédaction, en particulier sur les questions en gras (Ex. 1 Q3, Ex. 2 Q5, Ex. 3 Q3).

Exercice 1 · Les billets du festival

4 points

1. *(0,5 pt)*

♥ **Prendre une fraction d'une quantité, c'est multiplier : $\frac{a}{b}$ de $N = \frac{a}{b} \times N$**

$$\frac{2}{5} \times 12\,000 = \frac{2 \times 12\,000}{5} = \frac{24\,000}{5} = 4\,800$$

$4\,800$ billets ont été vendus en ligne.

2. *(1 pt)*

Après la vente en ligne, il reste $1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$ des billets. Le guichet en vend le tiers :

$$\frac{1}{3} \times \frac{3}{5} = \frac{3}{15} = \frac{1}{5}$$

Les billets vendus au guichet représentent donc bien $\frac{1}{5}$ du total, soit $\frac{1}{5} \times 12\,000 = 2\,400$ billets.

Vérification : il restait $12\,000 - 4\,800 = 7\,200$ billets et $7\,200 \div 3 = 2\,400$.

$\frac{1}{3} \times \frac{3}{5} = \frac{1}{5}$; $2\,400$ billets vendus au guichet

Attention, piège : *calculer $\frac{1}{3}$ de $12\,000$: l'énoncé parle du tiers des billets **restants**, pas du tiers de tous les billets.*

BB-01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

3. *(1 pt)*

Les billets vendus en ligne ou au guichet représentent :

$$\frac{2}{5}+\frac{1}{5}=\frac{3}{5}$$

Or $\frac{3}{5}=0{,}6=60\,\%$, et $60\,\%$ est supérieur à $50\,\%$, c'est-à-dire à la moitié. On peut aussi compter les billets : $4\,800+2\,400=7\,200$, et la moitié de $12\,000$ est $6\,000$; or $7\,200>6\,000$.

Le journaliste a donc raison : $7\,200$ billets sur $12\,000$, soit $60\,\%$ des billets, ont été vendus en ligne ou au guichet, ce qui est plus que la moitié.

Oui, le journaliste a raison : $\frac{3}{5}$ des billets, soit $60\,\%$, ont été vendus en ligne ou au guichet.

Attention, piège : *répondre seulement « oui » ou « $7\,200$ » : c'est une question en gras, on attend une phrase de conclusion qui compare clairement à la moitié.*

4. a) *(0,5 pt)*

$12\,000=1{,}2\times10\,000$ et $10\,000=10^4$.

$12\,000=1{,}2\times10^4$

4. b) *(1 pt)*

On divise le nombre de visionnages par le nombre de billets :

$$\frac{2{,}4\times10^5}{1{,}2\times10^4}=\frac{2{,}4}{1{,}2}\times\frac{10^5}{10^4}=2\times10^1=20$$

Vérification : $12\,000\times20=240\,000=2{,}4\times10^5$.

Le nombre de visionnages est 20 fois plus grand que le nombre de billets vendus.

Attention, piège : *soustraire les deux nombres ($240\,000-12\,000=228\,000$) : « combien de fois plus » demande un quotient, pas une différence.*

Exercice 2 · Deux programmes de calcul

4 points

1. *(0,5 pt)*

On choisit 3. On ajoute 5 : $3+5=8$. Le nombre de départ diminué de 5 vaut $3-5=-2$. On multiplie : $8\times(-2)=-16$.

Avec 3, le programme A donne bien -16.

BB-01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

2. *(0,5 pt)*

On choisit -1. On ajoute 2 : $-1+2=1$. On élève au carré : $1^2=1$. Le quadruple du nombre de départ est $4\times(-1)=-4$, et on le soustrait : $1-(-4)=1+4=5$.

Avec -1, le programme B donne 5.

Attention, piège : *soustraire -4, c'est ajouter 4 : le résultat est 5 et non -3.*

3. *(1 pt)*

Avec x : on ajoute 5, on obtient $x+5$; le nombre de départ diminué de 5 est $x-5$. Le résultat du programme A est donc $(x+5)(x-5)$.

♥ **Double distributivité :** $(a+b)(c+d)=ac+ad+bc+bd$

$(x+5)(x-5)=x^2-5x+5x-25=x^2-25$

On peut aussi utiliser directement l'identité remarquable $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$ avec $a=x$ et $b=5$.

Résultat du programme A : $(x+5)(x-5)=x^2-25$

4. *(1 pt)*

Avec x : on ajoute 2, on élève au carré, puis on soustrait le quadruple $4x$. Le résultat du programme B est $(x+2)^2-4x$.

On développe le carré avec la double distributivité :

$$(x+2)^2=(x+2)(x+2)=x^2+2x+2x+4=x^2+4x+4$$

Donc $(x+2)^2-4x=x^2+4x+4-4x=x^2+4$.

Résultat du programme B : $(x+2)^2-4x=x^2+4$

Attention, piège : *écrire $(x+2)^2=x^2+4$: le carré d'une somme n'est pas la somme des carrés, il manque le terme $4x$.*

BB-01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

5. *(1 pt)*

Pour un nombre x quelconque, on calcule la différence entre le résultat du programme B et celui du programme A :

$$(x^2+4)-(x^2-25)=x^2+4-x^2+25=29$$

Cette différence vaut 29 quel que soit le nombre x choisi. On le retrouve avec -1 : le programme B donne 5, le programme A donne $(-1+5)\times(-1-5)=-24$, et $5-(-24)=29$.

Léa a donc raison : pour n'importe quel nombre de départ, le résultat du programme B est égal au résultat du programme A augmenté de 29.

Léa a raison : $(x^2+4)-(x^2-25)=29$ pour tout nombre x.

Attention, piège : *se contenter d'un ou deux exemples : « quel que soit le nombre » demande une preuve avec x. Un exemple ne suffit que pour montrer qu'une affirmation est fausse.*

Exercice 3 · Le portique de balançoire

4 points

1. *(0,5 pt)*

$$\frac{AM}{AB}=\frac{1{,}5}{2{,}5}=\frac{15}{25}=\frac{3\times5}{5\times5}=\frac{3}{5}$$

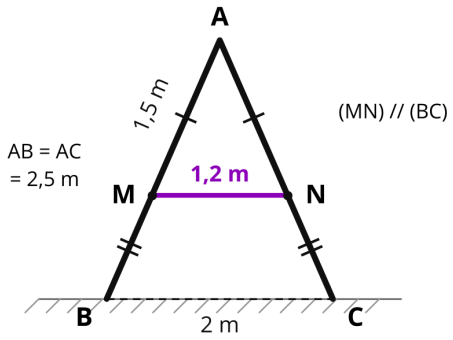
$\frac{AM}{AB}=\frac{3}{5}$: l'indication du fabricant est exacte.

2. *(1,5 pt)*

Les points A, M, B sont alignés, les points A, N, C sont alignés et les droites (MN) et (BC) sont parallèles. D'après le théorème de Thalès dans les triangles AMN et ABC :

♥ $\frac{AM}{AB}=\frac{AN}{AC}=\frac{MN}{BC}$

$\frac{1{,}5}{2{,}5}=\frac{1{,}5}{2{,}5}=\frac{MN}{2}$, donc $MN=\frac{1{,}5\times2}{2{,}5}=\frac{3}{2{,}5}=1{,}2$.



Autre méthode avec la question 1 :

$MN=\frac{3}{5}\times BC=\frac{3}{5}\times2=1{,}2$.

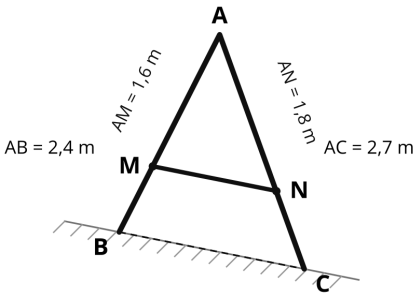
$MN=1{,}2$ m

Attention, piège : *oublier les hypothèses (points alignés et droites parallèles) avant de citer le théorème : elles font partie des points de la rédaction.*

BB-01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

3. *(1 pt)*



On calcule séparément les deux rapports :

D'une part : $\frac{AM}{AB} = \frac{1{,}6}{2{,}4} = \frac{16}{24} = \frac{2}{3}$.

D'autre part : $\frac{AN}{AC} = \frac{1{,}8}{2{,}7} = \frac{18}{27} = \frac{2}{3}$.

On constate que $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$. De plus, les points A, M, B et les points A, N, C sont alignés dans le même ordre.

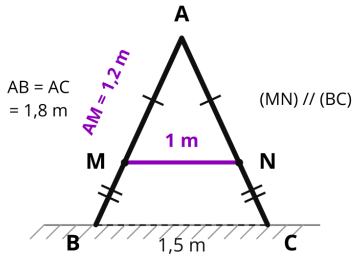
♥ Réciproque du théorème de Thalès : si A, M, B et A, N, C sont alignés dans le même ordre et si $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$, alors les droites (MN) et (BC) sont parallèles

D'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites (MN) et (BC) sont parallèles. Le vendeur a donc raison.

Oui : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{2}{3}$, donc (MN) // (BC) d'après la réciproque du théorème de Thalès.

Attention, piège : *citer le théorème de Thalès au lieu de sa* ***réciproque*** *(on veut prouver le parallélisme, on ne peut pas le supposer), ou oublier de préciser que les points sont alignés dans le même ordre.*

4. *(1 pt)*



Les points A, M, B sont alignés, les points A, N, C sont alignés et les droites (MN) et (BC) sont parallèles. D'après le théorème de Thalès :

$\frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC}$, donc $\frac{AM}{1{,}8} = \frac{1}{1{,}5}$.

D'où $AM = \frac{1{,}8 \times 1}{1{,}5} = 1{,}2$.

Vérification : $\frac{1{,}2}{1{,}8} = \frac{2}{3}$ et $\frac{1}{1{,}5} = \frac{2}{3}$.

Il faut fixer la barre à $1{,}2$ m du sommet A.

Attention, piège : *inverser le rapport et écrire* $AM = \frac{1{,}5 \times 1}{1{,}8} \approx 0{,}83$ *m. Repère de bon sens :* $\frac{MN}{BC} = \frac{2}{3}$*, donc AM doit valoir les* $\frac{2}{3}$ *de AB.*

BB-01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

Et maintenant ?

Tu as fait le plus dur : t'entraîner sur un vrai sujet. Pour continuer à progresser avec moi :

Suis-moi sur les réseaux
Corrections en vidéo, astuces et lives : retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube.

TikTok
tiktok.com/@la_prof_julie

Instagram
instagram.com/la_prof_julie

YouTube
youtube.com/@la_prof_julie

Des masterclasses d'1 h 30, ça t'intéresse ?
Je prépare des masterclasses en ligne en maths et en physique-chimie. Dis-moi ce que tu en penses et inscris-toi sur la liste d'attente : www.laprofjulie.fr/question-masterclass

Le petit mot



Bravo d'être allé jusqu'au bout.
Refaire un sujet complet avec son corrigé, c'est exactement comme ça qu'on progresse.

Ne regarde pas seulement ta note. Relis les « Attention, piège », refais sans le corrigé les questions que tu as ratées, et recopie dans ton carnet ce qui t'a manqué : une formule, un mot de vocabulaire, une méthode.

Et si une notion te résiste, écris-moi en message privé sur Instagram ou TikTok : on la retravaille ensemble.

Je crois en toi.
La prof Julie

Bon courage pour ton Brevet !
@la_prof_julie